

La vitesse moyenne السرعة المتوسطة

I. La vitesse moyenne :

1. Activité 1 :

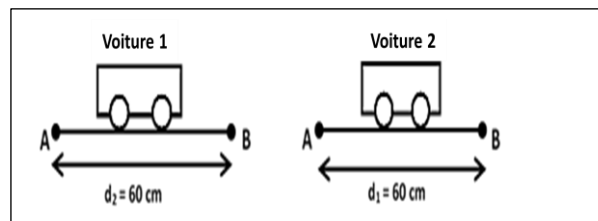
On a deux voitures qui parcourent la même distance, dans des durées différentes.

La voiture 1 parcourt la distance en $t_1 = 2s$

La voiture 2 parcourt la distance en $t_2 = 3s$

Remplissons-nous le tableau suivant :

	La distance en (m)	La durée en (s)	le rapport d/t en (m/s)
La voiture 1	0,6	2s	$0,6/2 = 0,3 \text{ m/s}$
La voiture 2	0,6	3s	$0,6/3 = 0,2 \text{ m/s}$



2. conclusion :

On conclut que le rapport d/t est supérieur pour la voiture 1, on dit que la voiture 1 plus rapide que la voiture 2.

3. Définition de la vitesse moyenne :

- ♦ La vitesse moyenne notée (V_m), d'un objet en mouvement est égale au quotient de la distance (d) parcourue par cet objet par le temps (t) du parcours.
- ♦ L'unité de la vitesse moyenne dans le système international (unité universelle) est le mètre par seconde **m/S ou m.S⁻¹**
- ♦ Pour calculer la vitesse moyenne d'un objet en mouvement on utilise la relation : $V_m = \frac{d}{t}$

Où : V_m La vitesse moyenne en mètres par seconde (m/s)

d La distance parcourue en mètres (m)

t Le temps que met l'objet pour parcourir la distance (d), en seconde (s)

Remarque :

On peut extraire d'autres relations utiles d'après la relation de la vitesse moyenne, tel que :

- ✓ La distance parcourue : $d = V_m \times t$
- ✓ Le temps nécessaire pour parcourir d: $t = \frac{d}{V_m}$

On peut exprimer la vitesse moyenne (V_m) également par l'unité usuelle (pratique) **Km /h ou Km.h⁻¹**

tel que: **1 m/S = 3,6 Km/h** et **1 Km/h = $\frac{1}{3,6}$ m/S**

Application 1 :

Samira a marché pendant 30 minutes. Elle a parcouru 2400m. Calculer sa vitesse moyenne en Km/h puis en m/S

Réponse :

- La durée met par Samira pour parcourir 2400m en seconde est : **t=30x60=1800s**

- Vitesse moyenne en m/s est : $V_m = \frac{d}{t} = \frac{2400}{1800} = 1,34 \text{ m/s}$
- Vitesse moyenne en km/h est : $V_m = 1,34 \times 3,6 = 4,8 \text{ km/h}$

II. La vitesse instantanée :

1. définition :

La vitesse instantanée correspond à une vitesse indiquée par un appareil de mesure. C'est une vitesse à un instant donné, une vitesse immédiate. Elle nous est donnée par le compteur de vitesse ou le radar de la gendarmerie.

III. La nature de mouvement :

Il existe différents natures de mouvements. Ceux-ci sont en fonction de la vitesse :

1. Vitesse uniforme :

Si la vitesse est constante au cours du temps, le mouvement est uniforme.

2. Vitesse accéléré :

Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est accéléré.

2. Vitesse décéléré (ralenti, retardé) :

Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement est ralenti ou retardé.